PEP309 – Computação Evolucionária
Atividade Prática 2 – Evolução diferencial

Valor: 20 pontos

Prof. Fernando Bernardes de Oliveira – fboliveira@ufop.edu.br

https://github.com/fboliveira

2026/02

Instruções

a) A atividade é **INDIVIDUAL**.

b) Elabore um relatório para discutir sobre a sua estratégia de implementação para o problema. Aborde, principalmente, os parâmetros definidos, os operadores utilizados, os resultados, os problemas durante o desenvolvimento, as considerações e as conclusões acerca do trabalho.

c) **Entrega** pelo **Moodle**: código e relatório.

1 Implementação de um Algoritmo de Evolução Diferencial

O objetivo desta atividade é o desenvolvimento de um Algoritmo de Evolução Diferencial para encontrar soluções factíveis para a **Função de Rastrigin**.

1.1 Considerações gerais

Considere para todos os casos de teste as seguintes características:

1. Representação: **real**;
2. Inicialização da população: **aleatória**;
3. Critério de parada g_{max}: **número de gerações: 300**;
4. **Variáveis**: $n = 100$;

Os parâmetros a seguir você poderá defini-los do modo que for mais apropriado, seja por meio de experimentos, tentativa e erro e/ou utilizar valores reportados na literatura.

1. Tamanho da população – **Np**;
2. Coeficiente de **mutação** (peso) – **F**;
3. Coeficiente de ***crossover*** – **Cr**;
4. Métodos de perturbação.

1.2 Função de avaliação

Como função de avaliação será utilizada a **Função de Rastrigin**, a qual deve ser **minimizada**. Essa função é definida pela Equação 1.

$$f(x) = 10n + \sum_{i=1}^{n}[x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i)] \tag{1}$$

As variáveis são definidas no intervalo $-5,12 \leq x_i \leq 5,12$. Além disso, o mínimo global é igual a $f(x) = 0$, o qual é obtido por $x_i = 0, i = 1..n$. Para $n = 2$, a função é representada pela Figura 1.

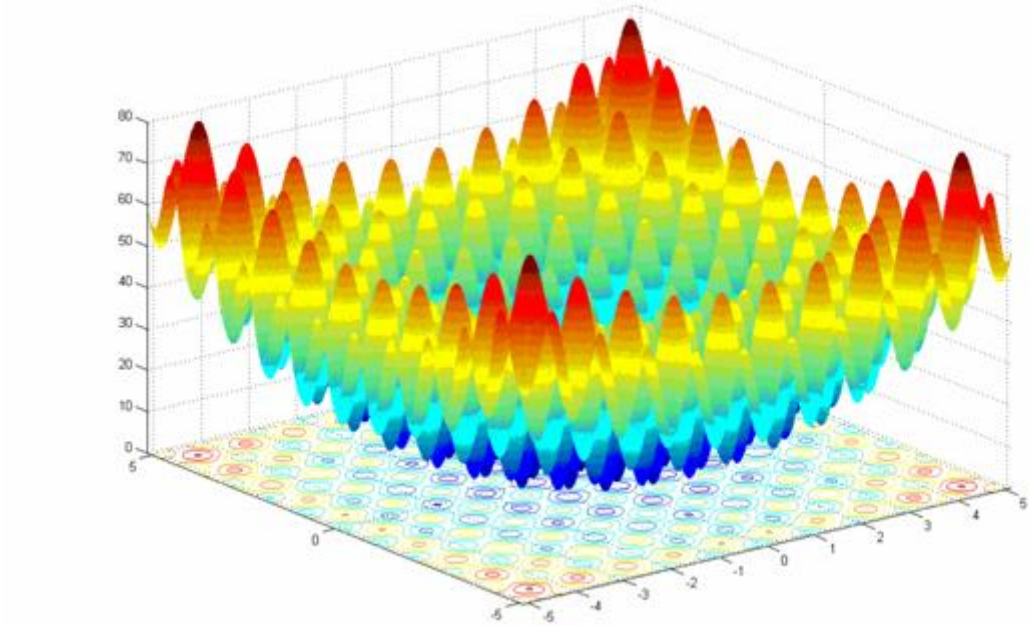


Figura 1 – Função de Rastrigin com 2 variáveis – Fonte: `https://tinyurl.com/yc2s27d5`

1.3 Casos de Teste

Defina dois casos de testes distintos a partir da configuração do algoritmo. A escolha desses parâmetros é livre: você pode utilizar aqueles que foram definidos em aula, pesquisar na literatura e/ou definir as suas próprias estratégias.

1.4 Experimento

A execução do experimento e a avaliação dos resultados será realizada da seguinte maneira:

1. Número de execuções para cada caso de teste: **30 execuções**;
2. Aleatorize as execuções;

3. **Apresente os seguintes resultados:** o Melhor e o Pior Indivíduos, a Média e o Desvio Padrão para cada um dos casos de teste.

4. Apresente o tempo médio de execução;

5. Comparar os resultados utilizando o *Teste T Pareado* para identificar se os casos de teste são iguais ou estatisticamente diferentes, de acordo com as seguintes hipóteses: $H_0 : C1 = C2; H_1 : C1 \neq C2$;

6. Apresentar o $p - value$;

7. Calculadora Estatítisca: <https://tinyurl.com/4vnxhfzd>

Inclua no relatório a comparação do melhor resultado do DE com o melhor resultado ao Algoritmo Genético encontrado na atividade anterior. Existe diferença estatisticamente significativa entre os resultados?